

DETERMINACIÓN DE RELACIÓN Q/M DEL ELECTRÓN.

Eitan Sprejer, Abraham Machicado

Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA

Laboratorio 4

13 de Julio de 2022

Resumen

En el presente trabajo se midió la relación $\frac{q}{m}$ del electrón a partir de dos métodos distintos.

En el primer método, utilizando unas bobinas de Helmholtz para generar un campo uniforme, se midió la deflexión del haz en función de la corriente con la que se alimentaba al bobinado. Realizando un ajuste lineal sobre las mediciones, se obtuvo $\frac{q}{m}|_1 = (4 \pm 2)10^{11} \frac{C}{kg}$, difiriendo significativamente del valor tabulado ($\frac{q}{m}|_{tab} = 1,75882 \cdot 10^{11} \frac{C}{kg}$).

En el segundo método, aplicando una diferencia de potencial a unas placas paralelas para deflectar al haz en el sentido contrario, se midió la tensión de alimentación necesaria para contrarrestar la deflexión generada por el campo magnético producido por el bobinado previamente mencionado, sometido a distintas intensidades de corriente. Ajustando linealmente la tensión en función de la corriente aplicada, se obtuvo $\frac{q}{m}|_2 = (0,82 \pm 0,03)10^{11} \frac{C}{kg}$, que también difirió significativamente del valor tabulado.

Comparando ambos métodos, el método más preciso y exacto resultó ser el método 2, sin embargo ninguno de los métodos realizados obtuvo resultados confiables en concordancia con el valor tabulado.

1. Introducci3n

En 1897, J.J.Thomson [8] realiz3 una serie de experimentos, con el objetivo de estudiar la naturaleza de los rayos cat3dicos. Thomson not3 que deflexi3n de los rayos por la acci3n de un im3n era independiente del material del 3nodo o del gas. Est3 motivo su teor3a sobre electr3n, la cual confirmari3 luego realizando estudios sobre la deflexi3n de los rayos cat3dicos por acci3n de los campos el3ctrico y magn3tico. Thomson fue capaz de medir con estos experimentos, la relaci3n entre la carga y la masa del electr3n. Cuyo valor se conoce en la actualidad. (1)

$$\frac{q}{m} = 1,758820024(11) \times 10^{11} \text{C kg}^{-1} \quad (1)$$

En el presente informe se repitieron dichas experiencias, con el objetivo de obtener la relaci3n (1) con el instrumental disponible en nuestro laboratorio.

Suponga un electr3n de masa m y carga q que realiza el trayecto mostrado en la figura 1. Es decir parte con una velocidad inicial $\vec{r} = \dot{r} \hat{z}$, cuando llega a $z = 0$ entra en la regi3n de interacci3n con un campo el3ctrico $\vec{E}$ y un campo magn3tico $\vec{B}$. Al atravesar dicha regi3n sufre una desviaci3n que cambia su trayectoria, luego continua en forma rectil3nea hasta chocar con la pantalla en el punto P .

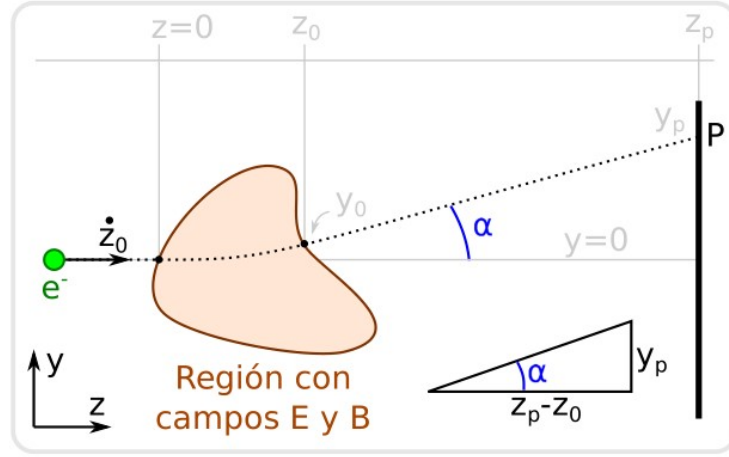


Figura 1: Un electr3n de velocidad $\dot{r}$ interactúa con dos campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ en una regi3n acotada, luego de atravesarla continua su trayectoria rectil3nea hacia la pantalla.

El electr3n, cl3sicamente rige su movimiento seg3n la segunda ley de Newton [4], dada por la fuerza de Lorentz [3]. Para este informe se trabaj3 con los campos definidos por la ecuaci3n (2). Un campo el3ctrico $\vec{E}$ orientado en la direcci3n $\hat{y}$ y un campo magn3tico $\vec{B}$ paralelo a $\hat{x}$.

$$\begin{aligned} \vec{E}(\vec{r}) &= E(\vec{r}) \hat{y} \\ \vec{B}(\vec{r}) &= B(\vec{r}) \hat{x} \end{aligned} \quad (2)$$

Luego las ecuaciones de movimiento del electr3n ser3 las dadas por el sistema de ecuaciones (3).

$$\begin{cases} \ddot{y} = \frac{q}{m} (E + B\dot{z}) \\ \ddot{z} = -\frac{q}{m} B\dot{y} \end{cases} \quad (3)$$

Analizaremos a continuaci3n los diferentes casos posibles:

1. Caso con $E = 0$. La deflexi3n y_p (ver figura 1) se produce 3nicamente por la acci3n del campo magn3tico $\vec{B}$.
2. Caso con $E \neq 0$ y $B \neq 0$. La acci3n de los campos el3ctrico y magn3tico es tal que la deflexi3n total y_p se anula.

3. Caso $B = 0$. Este caso no es de interés, debido a que la deflexión no depende de la relación (1).

1.1. Caso sin campo eléctrico ($E = 0$)

Para el caso de un campo magnético uniforme ($B(z)$) y haciendo uso del cambio de variable $\dot{y} = z \frac{dz}{dy}$ y $\ddot{z} = \dot{y} \frac{d\dot{z}}{dy}$. Y reemplazando en (3) obtenemos la ecuación (4)

$$\begin{cases} \frac{d\dot{y}}{dz} = \frac{q}{m} B(z) \\ \frac{d\dot{z}}{dy} = -\frac{q}{m} B(z) \end{cases} \quad (4)$$

Integrando las ecuaciones (4):

$$\begin{cases} \dot{y} = \frac{q}{m} \int_0^z B(\xi) d\xi + \dot{y}_0 \\ \dot{z} = \dot{z}_0 - \frac{q}{m} B(z) y \end{cases} \quad (5)$$

Si se considera que tanto el desplazamiento y_0 como la velocidad $\dot{y}_0$ de los electrones producto de la interacción con el campo magnético es despreciable ($y_0 \approx 0$) entonces la trayectoria de los rayos catódicos se puede aproximar por la hipotenusa del triángulo de la figura 1, tal que es válida la aproximación (6)

$$y_p \approx (z_p - z_0) \tan \alpha \quad (6)$$

Por lo tanto la ecuación (5) queda de la forma (7)

$$\begin{cases} \dot{y} = \frac{q}{m} \int_0^z B(\xi) d\xi \\ \dot{z} = \dot{z}_0 \end{cases} \quad (7)$$

Dichas velocidades se vinculan entre sí a través del mismo ángulo α .

$$\tan \alpha = \frac{\dot{y}}{\dot{z}} = \frac{\frac{q}{m} \int_0^z B(\xi) d\xi}{\dot{z}_0} \quad (8)$$

Como los electrones son previamente acelerados por un potencial V_a desde el reposo entonces la velocidad inicial del electrón será $\dot{z}_0 = \sqrt{\frac{2qV_a}{m}}$. Reemplazando en la ecuación (6) se obtiene que:

$$y_p = \sqrt{\frac{q}{m} \frac{z_p - z_0}{\sqrt{2V_a}}} \int_0^{z_0} B(\xi) d\xi$$

Será de utilidad más adelante, definir el *Factor Integral Magnético* $F_B(z)$ como la integral de un campo magnético B_0 generado por una corriente I_0 tal que $\int_0^z B d\xi = F_B I$.

$$F_B(z) := \int_0^z \frac{B_0(\xi)}{I_0} d\xi \quad (9)$$

Por lo tanto la ecuación (10) queda de la forma:

$$y_p = \sqrt{\frac{q}{m} \frac{z_p - z_0}{\sqrt{2V_a}}} F_B(z_0) \quad (10)$$

1.2. Caso sin desviación ($y_p = 0$)

En este caso la deflexión generada por el campo eléctrico, es compensada por la acción del campo magnético de forma tal que tanto y como $\dot{y}$ son nulas.

Reemplazando en la ecuación (3) para un campo magnético $B(z)$ y un campo eléctrico $E(z)$, y usando el mismo cambio de variable, se obtiene la ecuación de movimiento (11).

$$\begin{cases} \frac{d\dot{y}}{dz} = \frac{q}{m} \left(\frac{E}{\dot{z}} + B \right) \\ \frac{d\dot{z}}{dy} = -\frac{q}{m} B(z) \end{cases} \quad (11)$$

Integrando las ecuaciones (11) y usando la condición $y = \dot{y} = 0$ se deduce que la velocidad $\dot{z} = \dot{z}_0$ es constante y se obtiene la relación (12).

$$0 = \frac{q}{m} \left(\frac{1}{\dot{z}_0} \int_0^z E d\xi + \int_0^z B d\xi \right) \quad (12)$$

Tal como se hizo en (9) se define de forma análoga el *Factor Integral Eléctrico* $F_E(z)$ dado por la ecuación (13) tal que $\int_0^z E d\xi = F_E(z)V_0$.

$$F_E(z) := \int_0^z \frac{E_0(\xi)}{V_0} d\xi \quad (13)$$

Reemplazando ambos factores, junto con la expresión de $\dot{z}_0$ en términos del potencial de aceleración, obtenemos la expresión (14)

$$V = \frac{F_B}{F_E} \sqrt{2V_a \frac{q}{m} I} \quad (14)$$

1.3. Objetivos del Trabajo

En la experiencia expuesta en el presente informe se buscó, mediante el uso de dos métodos distintos, encontrar la relación carga-masa ($\frac{q}{m}$) del electrón.

2. Desarrollo experimental

2.1. Caracterización de E

Para la generación del campo eléctrico E se hizo uso de las propias placas deflectoras del tubo de rayos catódicos del osciloscopio. Lo que por un lado permitió simplificar el montaje pero por el otro dificultó su medición, ya que el tubo de rayos catódicos se encuentra sellado en vacío y el campo junto con las placas están aislados en su interior. Por lo que se optó por hacer una medición de la geometría de las placas deflectoras, haciendo uso del software de procesamiento de imágenes *ImageJ* [9].



Figura 2: Placas verticales que generan la deflexión en la dirección $\hat{y}$ de los electrones, cuyas dimensiones se midieron para la simulación 2D del campo eléctrico.

Una vez estimada su geometría se utilizó el software de simulación 2D de campo eléctrico *Femm* 4.2 [2]. Para ello se asumió como hipótesis que el campo eléctrico presentaba simetría de traslación en el eje $\hat{x}$ (Ver figura 1) En la sección 3.1 se muestran los resultados de la simulación.

2.2. Caracterización de B

En contraste con la sección anterior, para la generación del campo magnético se utilizaron un par de bobinas de Helmholtz, las cuales resultan ser un elemento externo al tubo. Por esto, para hallar la variable F_B necesaria para ambos métodos de obtención de $\frac{q}{m}$, se decidió realizar una medición directa del campo magnético sobre el eje $\hat{z}$ en la dirección $\hat{x}$.

Para realizar dicha medición, se fijaron las bobinas de Helmholtz en una mesa óptica circular en el mismo lugar en el que se las colocaría luego para realizar las mediciones subsiguientes. Entre ambas bobinas, se colocó un soporte rectangular de la altura aproximada a la que saldrían los rayos catódicos. A dicho soporte, se le colocó una hoja milimetrada por encima y, con ayuda de un calibre, se identificó el centro de los solenoides sobre la hoja milimetrada. En la figura 3 se muestra una fotografía de la disposición instrumental.

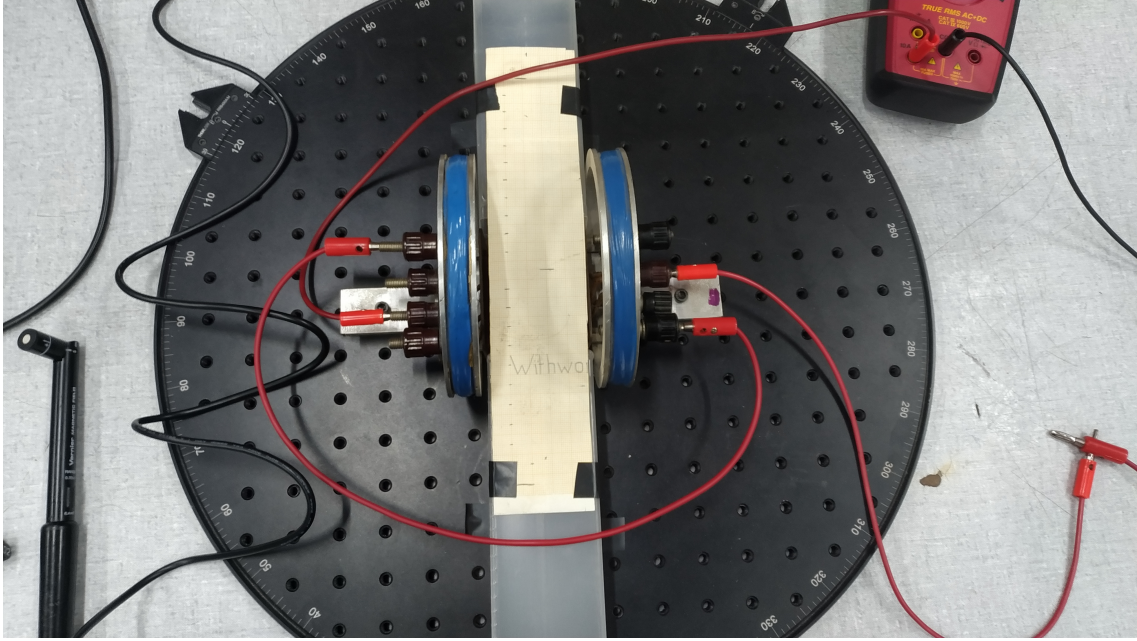
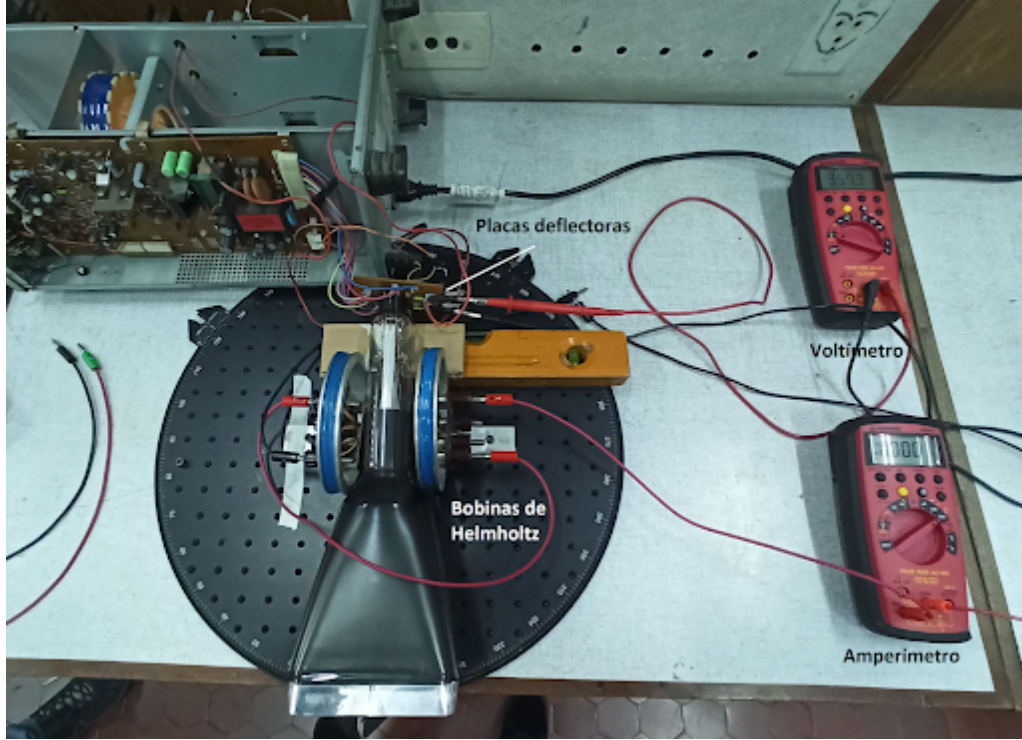


Figura 3: Fotografía tomada de la disposición instrumental utilizado para la medición de la intensidad del campo magnético en la dirección $\hat{x}$ a lo largo del eje $\hat{z}$. Se plegó una hoja milimetrada a lo largo del eje $\hat{z}$ a la altura del centro de las bobinas, marcando el punto central sobre la hoja y haciendo divisiones de 5 mm en ambos sentidos a lo largo de la misma. La medición se realizó con una sonda Hall conectada a un sensor DAQ, utilizando el programa *Motion DAQ* para relevar las mediciones.

La medición del campo se realizó con una sonda Hall marca *Vernier* y una sensibilidad de hasta 6,4mT conectada a un sensor DAQ[7] de *National Instruments*, adquiriendo los valores de campo medidos mediante el programa *Motion DAQ*. Alimentando las bobinas con la fuente de corriente continua *Hantek PPS2320A* [5] configurada para enviar 2 A de corriente, se tomaron mediciones de 10 segundos, en intervalos de 5mm para distancias entre los -80 mm y $+80\text{ mm}$, e intervalos de 10 mm para distancias entre los 80 mm y 180 mm y -180 mm y -80 mm . A su vez, se realizó una calibración de la sonda Hall, midiendo desde el centro de las bobinas en ambos sentidos, con las bobinas desconectadas de la fuente de corriente, obteniendo así el *Offset* del instrumental y el B_{externo} .

2.3. Métodos de medición de q/m

Para recrear el experimento realizado por Thomson, se hizo uso de un osciloscopio analógico *Kenwood* modelo *CS-1010* [6] para proporcionar tanto la fuente de rayos catódicos como las placas de desviación vertical. Como fuente de campo magnético, se acopló al sistema del par de bobinas de Helmholtz, separadas entre sí a una distancia equivalente a su radio, que proporcionarán un campo magnético homogéneo. En la figura 4 se exhibe la disposición instrumental utilizada, junto con una fotografía del tubo extraído del osciloscopio.



(a)



(b)

Figura 4: Figura del esquema experimental (a) y fotografía del tubo de rayos catódicos extraído del osciloscopio (b).

También se realizó la medición del potencial de aceleración V_a , para el cual se hizo uso de un divisor de tensión resistivo con una calibración de $(1,069 \pm 0,005) \frac{V}{mV}$, que permitió medir alta tensión con un multímetro digital *Amprobe 38XRA* [1]. El valor obtenido fue de $V_a = (2202 \pm 10)V$.

2.3.1. Método sin campo E

En éste primer método se midió la distancia deflectada del rayo catódico en el eje $\hat{y}$ a la altura de la pantalla (y_p), al incidir con un campo magnético de distinta intensidad generado por las bobinas de Helmholtz.

Montando el esquema experimental 4(a), se centró el punto luminoso en el origen de coordenadas de la pantalla, ajustando el foco para lograr una forma redondeada, y se varió la intensidad enviada por la fuente de corriente continua hasta lograr que la posición del punto luminoso variara en intervalos de 2mm, registrando la intensidad de corriente a cada paso.

2.3.2. Método con ambos campos

Con el segundo método, se midió la tensión entre las placas de desviación vertical necesaria para contrarrestar la deflexión del punto luminoso en el eje $\hat{y}$ debido al campo magnético.

Para esto, con el punto luminoso centrado, se ajustó la corriente enviada a las bobinas de Helmholtz hasta llevar al punto luminoso a la marca de los 4mm de altura. A continuación, se incrementó la corriente enviada hasta devolver al punto luminoso al origen. Este proceso se repitió para tensiones entre -75V y 75V.

3. Resultados

3.1. Caracterización de E

La figura 5 muestra un *mapa de intensidad* del campo eléctrico simulado con el programa *Femm 4.2*, superpuesto con gráficos hechos con la librería *matplotlib.pyplot* de *Python* de la componente normal ($\hat{y}$) del campo en el eje de las placas y el factor F_E multiplicado por un factor de 40 por razones estéticas.

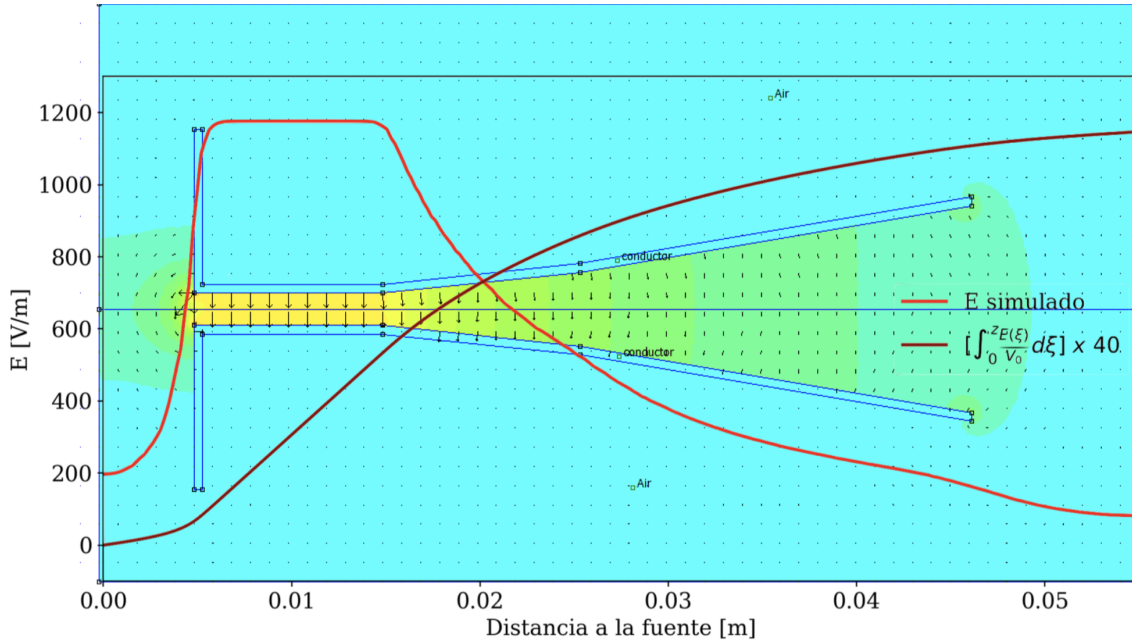


Figura 5: Gráfico de la simulación del campo E realizada con el programa *Femm 4.2*, junto con gráficos realizados en *Python* de la componente normal ($\hat{y}$) del campo sobre el eje, y el factor integral F_E .

En la figura 5, se observa que el campo eléctrico simulado tiene la simetría esperada sobre el eje $\hat{z}$. Observando con más detalle, se observa también que el campo en los extremos de la simulación no llega a ser cero. Más específicamente, el campo en el extremo izquierdo de la simulación es del orden de los $200 \frac{V}{m}$, sugiriendo que se debió haber extendido el límite izquierdo de la simulación realizada.

A partir de la simulación, se obtuvo un factor integral de $F_E = 14,33$.

3.2. Caracterización de B

En la figura 6 se encuentra graficado el perfil del campo medido sobre el eje $\hat{z}$ en la dirección $\hat{x}$, con una de las bobinas de Helmholtz como referencia.

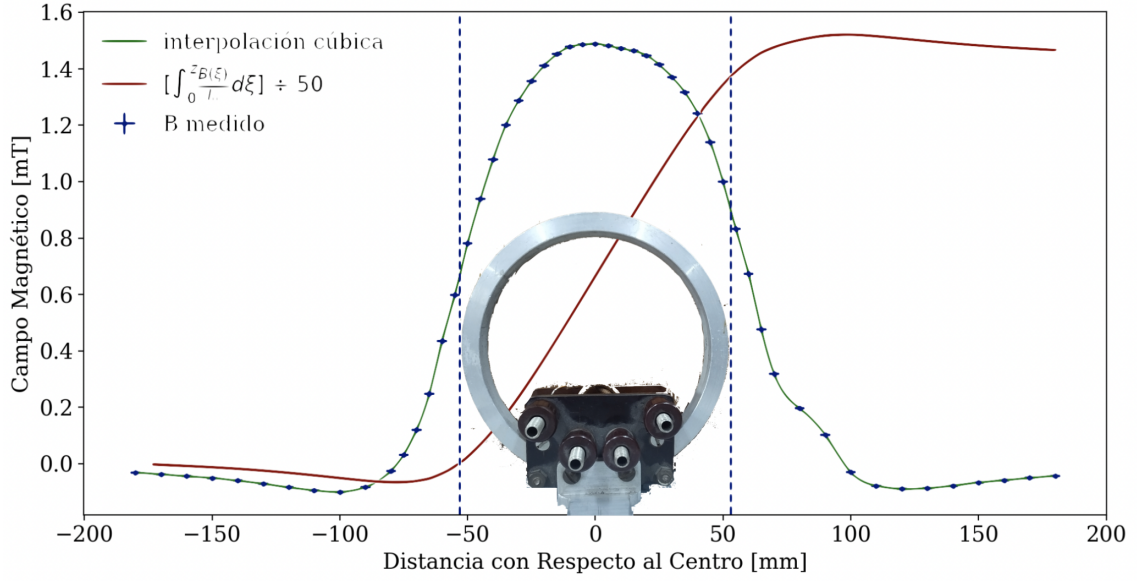


Figura 6: Gráficos realizados en *Python* del campo B generado por las bobinas de Helmholtz alimentadas con 2 A de corriente, junto con su factor integral F_B calculado utilizando el método integral *simps* de la librería *scipy.optimize*. La integral se realizó sobre la interpolación cúbica del campo medido, realizada con la función *interp2d* de la librería *scipy.interpolate*.

Como se llega a apreciar en la figura 6, el campo decae rápidamente fuera del interior de las bobinas, llegando a anularse alrededor de los 8cm a la izquierda y 10cm a la derecha del centro del bobinado. El factor integral resultó de $F_B = (7,9 \pm 0,1)10^{-05} \frac{H}{m}$.

A partir de los campos graficados, se aproximó el valor de z_0 como la distancia a la fuente a la cuál la influencia del campo magnético resulta despreciable. Para nuestro caso, dicha distancia se aproximó como $z_0 = (17 \pm 2) \text{ cm}$. De igual manera, la distancia medida a la pantalla resultó $(30 \pm 1) \text{ cm}$. El error grande se debe al no haber conseguido mucha precisión en la medición de la distancia, y en el caso particular de z_0 , al resultar difícil estimar la distancia para el cuál resulta despreciable la influencia de B .

3.2.1. Método sin campo E

Con el procedimiento descrito en la sección 2.3.1, se relevaron los datos mostrados en la figura 7.

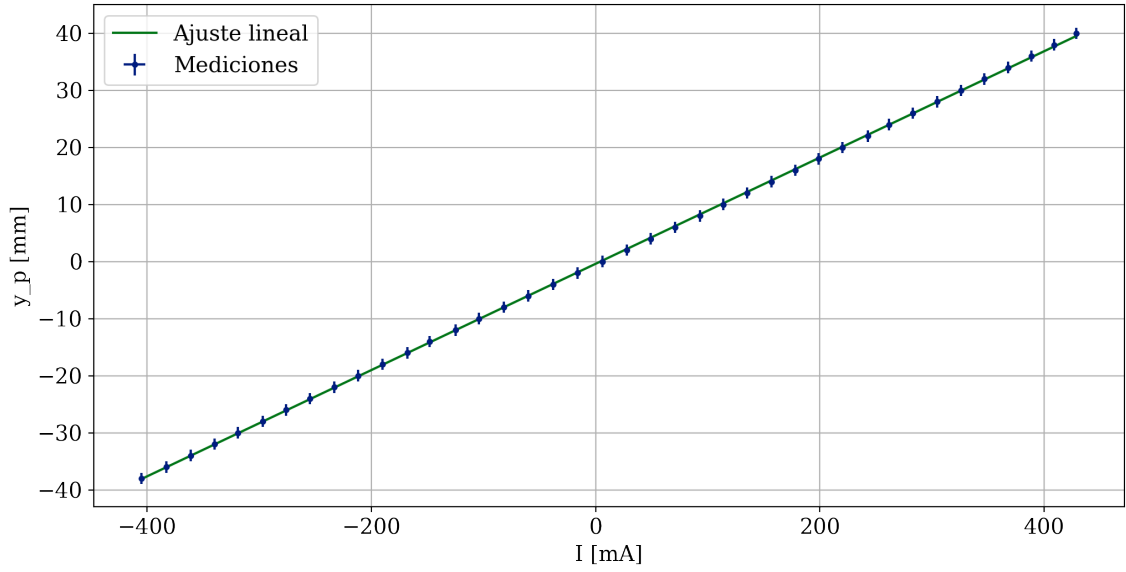


Figura 7: Mediciones del desplazamiento vertical del haz, al incidir con un campo magnético generado por unas bobinas de Helmholtz alimentadas con una corriente I . El ajuste lineal se ajusta bien a los datos medidos, lo que resulta congruente con su descripción teórica presente en (10)

En la figura 7 se graficaron los puntos medidos de y_p en función de I , junto con el ajuste lineal previsto. De dicho ajuste, haciendo uso de la ecuación (10), se expresó a $\frac{q}{m}$ en función de los parámetros característicos del problema (z_0, z_p, F_B, V_a) y de la pendiente de la recta, resultando en $\frac{q}{m}|_1 = (4 \pm 2)10^{11} \frac{C}{kg}$. El valor obtenido difiere significativamente con el valor tabulado ($\frac{q}{m}|_{tab} = 1,75882 \cdot 10^{11} \frac{C}{kg}$), aunque resultan del mismo orden.

3.2.2. Método con ambos campos

Nuevamente, graficando las mediciones tomadas de V en función de I (8), se observa una relación altamente lineal.

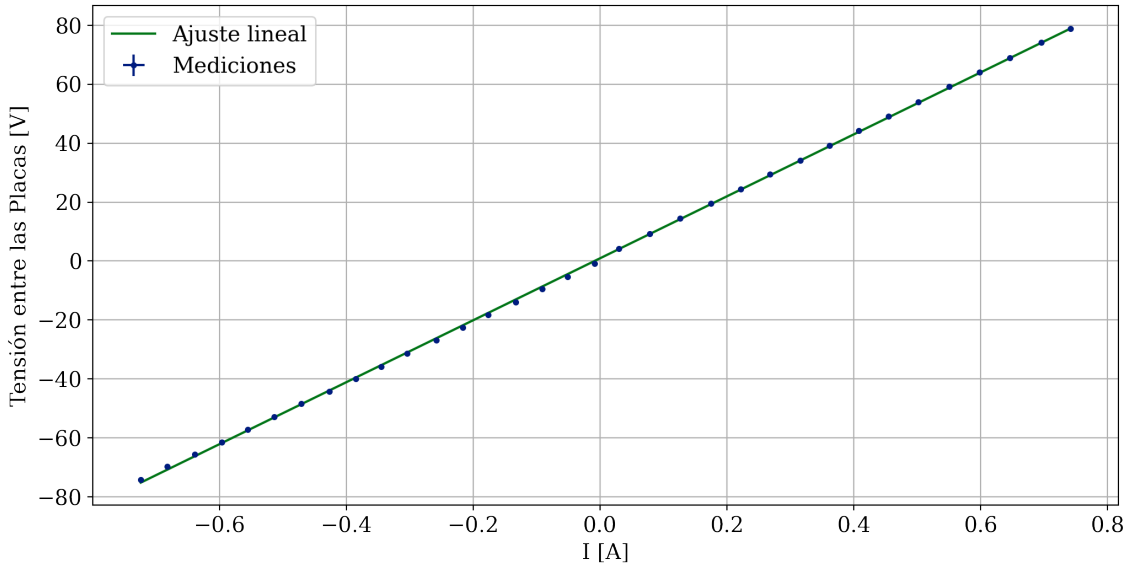


Figura 8: Valores medidos de la tensión V aplicada a las placas paralelas para contrarrestar la deflexión del haz producto del campo magnético generado por unas bobinas de Helmholtz alimentadas con una corriente I , a distintos valores de I . Se observa una relación lineal, en concordancia con la descripción teórica realizada en (14).

De la ecuación (14) se obtuvo la variable de interés en función de F_B, F_E, V_a y la pendiente del ajuste, resultando $\frac{q}{m}|_2 = (0,82 \pm 0,03)10^{11} \frac{C}{kg}$, difiriendo significativamente del valor tabulado. De este segundo resultado destaca su bajo error relativo, producto del bajo error en las variables

medidas. Al mismo tiempo, resulta ser más cercano al valor tabulado, por lo que se puede decir que resultó ser un método más preciso y exacto, a pesar de no haber dado buenos resultados.

A modo de comparación, el método 1 resultó ser el método más sencillo, ya que requirió únicamente de un campo magnético para desviar el haz. En contraste, con el método 2 se obtuvieron resultados más exactos y precisos. Sin embargo, ninguno de los métodos realizados obtuvo resultados confiables en concordancia con el valor tabulado.

A su vez, creemos que la simulación en 2 dimensiones del campo magnético puede haber representado una fuente de error importante en los resultados obtenidos para el método 2, ya que de haber sido F_E tan solo un 35 % mayor, se hubiera alcanzado el valor tabulado.

Para trabajos futuros, se recomienda la realización del método 2, simulando en 3 dimensiones el campo electrostático generado por las placas paralelas.

	Tabulado	1° método	2° método
q/m	$1,76 \cdot 10^{11}$	$(4,00 \pm 2,00) \cdot 10^{11}$	$(0,82 \pm 0,03) \cdot 10^{11}$

Cuadro 1: Tabla con los valores obtenidos con ambos métodos, junto con el valor tabulado (todos expresados en unidades $\frac{C}{kg}$)

4. Conclusiones

En primer lugar, utilizando unas bobinas de Helmholtz para generar un campo uniforme, se midió la posición del punto luminoso en la pantalla en función de la corriente con la que se alimentaba al bobinado. Realizando un ajuste lineal sobre las mediciones, se obtuvo $\frac{q}{m}|_1 = (4 \pm 2) \cdot 10^{11} \frac{C}{kg}$, difiriendo significativamente del valor tabulado ($\frac{q}{m}|_{tab} = 1,75882 \cdot 10^{11} \frac{C}{kg}$).

Por otro lado, aplicando una diferencia de potencial a unas placas paralelas para deflectar al haz en el sentido contrario, se midió el potencial de alimentación necesario para devolver al punto luminoso al centro de la pantalla luego de ser deflectado por el campo magnético generado por el bobinado previamente mencionado, sometido a distintas intensidades de corriente. Ajustando linealmente la tensión en función de la corriente aplicada, se obtuvo $\frac{q}{m}|_2 = (0,82 \pm 0,03) \cdot 10^{11} \frac{C}{kg}$, que también difirió significativamente del valor tabulado.

Comparando ambos métodos, el método más preciso y exacto resultó ser el método 2, sin embargo ninguno de los métodos realizados obtuvo resultados confiables en concordancia con el valor tabulado.

La dificultad en determinar la distancia a la cuál la influencia del campo magnético se vuelve despreciable (z_0) y el error en la descripción bidimensional de un campo electrostático tridimensional creemos que fueron las mayores fuentes de error para el método 1 y 2 respectivamente.

Referencias

- [1] Amprobe. Amprobe 38XRA. URL <https://drive.google.com/file/d/1xNG6pAdIxxg-k5FglvCLwwXv3QFyhU0JX/view?usp=sharing>.
- [2] David Meeker. Femm 4.2. URL <https://drive.google.com/file/d/1sBu01nQz7UvIPKZz328R1DdhRQxUxVL2/view?usp=sharing>.
- [3] R. Feynman. The Feynman Lectures on Physics, Volume II, .
- [4] R. Feynman. The Feynman Lectures on Physics, Volume I, .
- [5] Hantek. PPS2320A. URL https://drive.google.com/file/d/1fGy0PcrrR487sQX2TL4kdM01ms_e1N36/view?usp=sharing.
- [6] Kenwood. Kenwood CS-1010. URL <https://drive.google.com/file/d/1fMHvgffGvt9S2BJ1gLv8re4JDaNeUdKe/view?usp=sharing>.
- [7] National Instruments. Sensor DAQ. URL <https://shop.skolebutik.dk/images/pdf/sdaq.pdf>.
- [8] Senger M.H. Recreación del experimento q/m de J. J. Thomson de 1897. URL <https://drive.google.com/file/d/1xNG6pAdIxxg-k5FglvCLwwXv3QFyhU0JX/view?usp=sharing>.

- [9] Tiago Ferreira y Wayne Rasband. ImageJ. URL <https://imagej.nih.gov/ij/docs/guide/index.html>.